LAPORAN PRAKTIKUM
PROSES MANUFAKTUR II

Las Busur Listrik (SMAW), Las Titik (RSW),
dan Pemesinan Wire EDM



Disusun oleh:
Naufan Ramadhanata Putra
NRP: 5007241202
Kelas: Proses Manufaktur II (A)

Dosen Pengampu:
Maulana Yusuf Izzuddin, S.T., M. Eng

LABORATORIUM REKAYASA PRODUKSI
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN REKAYASA SISTEM
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan mengikuti praktikum dan menyusun laporan Proses Manufaktur II. Laporan ini membahas pengelasan busur listrik dengan elektroda terbungkus, pengelasan titik tahanan listrik, dan pemesinan Wire EDM. Pembahasan difokuskan pada hubungan prinsip proses, pengamatan spesimen, kemungkinan penyebab ketidaksesuaian, dan tindakan perbaikan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Maulana Yusuf Izzuddin, S.T., M. Eng selaku dosen pengampu, instruktur, serta pihak Laboratorium Rekayasa Produksi yang mendukung pembelajaran. Penulis mengharapkan saran untuk meningkatkan keterampilan praktik dan ketelitian pelaporan.

Surabaya,23 Oktober 2026

Naufan Ramadhanata Putra

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....1
BAB I — PRAKTIKUM LAS BUSUR LISTRIK....3
1.1 Persiapan dan alat yang digunakan....3
1.2 Proses pengerjaan....3
1.3 Analisis hasil pengerjaan....4
1.4 Variabel yang memengaruhi hasil....4
1.5 Masalah, kemungkinan penyebab, dan solusi....5
1.6 Jawaban tugas setelah praktikum....5
1.6.1 Cacat hasil las dan penyebabnya....5
1.6.2 Polaritas yang digunakan, kelebihan dan kekurangannya....5
1.6.3 Jenis kampuh dan alasan pemakaian....6
1.6.4 Skema struktur mikro daerah HAZ....6
1.6.5 Faktor yang menentukan kemampuan las logam....6
1.7 Kesimpulan....7
BAB II — PRAKTIKUM LAS TITIK....8
2.1 Persiapan dan alat yang digunakan....8
2.2 Proses pengerjaan....8
2.3 Analisis hasil pengerjaan....9
2.4 Variabel yang memengaruhi hasil....10
2.5 Masalah dan solusi....10
2.6 Jawaban tugas setelah praktikum....11
2.6.1 Analisis tiap titik dan foto....11
2.6.2 Kelebihan dan kekurangan las titik....11
2.6.3 Perbedaan las titik dan las busur listrik....11
2.6.4 Penentuan arus dan waktu tahan....11
2.6.5 Masalah dalam pengelasan titik....11
2.7 Kesimpulan....12
BAB III — PRAKTIKUM PEMESINAN WIRE EDM....13
3.1 Persiapan dan alat yang digunakan....13
3.2 Proses pengerjaan....13
3.3 Analisis hasil pengerjaan....14
3.4 Variabel yang memengaruhi hasil....14
3.5 Masalah dan solusi....15
3.6 Jawaban tugas setelah praktikum....15
3.6.1 Program dan arti G Code, M Code, T Code....15
3.6.2 Material Removal Rate dan ukuran spark gap....16
3.6.3 Faktor yang memengaruhi pemotongan....18
3.6.4 Mekanisme terbentuknya recast layer....18
3.6.5 Rute manufaktur cakram rem....18
3.7 Kesimpulan....19
DAFTAR PUSTAKA....20
LAMPIRAN — CATATAN ACUAN DATA....21

BAB I

PRAKTIKUM LAS BUSUR LISTRIK

1.1 Persiapan dan alat yang digunakan

SMAW menghasilkan busur listrik antara elektroda terbungkus dan benda kerja. Panas busur melelehkan logam dasar serta inti elektroda. Fluks menghasilkan perlindungan gas dan terak; setelah dingin terak dibersihkan untuk inspeksi [2,3].

Berdasarkan modul, fasilitas acuan meliputi inverter Caldwell ARC-250, dua pelat strip nominal 120 × 22 × 4 mm, elektroda AWS E6013 diameter 2,6 mm, meja las, kabel massa, pemegang elektroda, tang, palu terak, sikat baja, topeng las, sarung tangan, dan apron [1]. Ukuran serta setelan dalam bagian ini merupakan acuan modul, bukan tambahan hasil pengukuran.

Parameter	Status dalam laporan
Mesin (acuan modul)	Inverter Caldwell ARC-250
Pelat nominal (acuan modul)	Dua pelat strip 120 × 22 × 4 mm
Elektroda (acuan modul)	AWS E6013, diameter 2,6 mm
Celah penyiapan (acuan modul)	Sekitar 1,5 mm; bukan hasil pengukuran celah spesimen

Persiapan meliputi pemeriksaan alat pelindung dan ventilasi, kebersihan area sambungan, kesesuaian elektroda, serta penjepitan pelat. Modul mengarahkan celah sekitar 1,5 mm dan arus disesuaikan dengan elektroda. Nilai arus aktual serta polaritas tidak ditetapkan dalam prosedur modul, sehingga tidak diberikan angka atau pilihan polaritas rekaan [1].

1.2 Proses pengerjaan

Urutan kerja yang digunakan sebagai acuan adalah menata pelat, memasang massa, menyetel mesin, menyalakan busur pada lokasi yang sesuai, kemudian menggerakkan elektroda sepanjang sambungan dengan panjang busur dan kecepatan relatif stabil. Penggantian elektroda serta penyambungan lintasan dilakukan sesuai arahan instruktur. Setelah pengelasan, benda didinginkan dengan cara yang ditetapkan, terak dibersihkan, lalu kedua sisi sambungan diperiksa dan didokumentasikan [1,2].

Prosedur ini merupakan acuan modul. Analisis hasil pada bagian berikut dibatasi pada dokumentasi visual praktikan; dugaan tentang kestabilan gerak dan busur tidak diperlakukan sebagai rekaman parameter mesin.

1.3 Analisis hasil pengerjaan



Gambar 1.1. Dokumentasi hasil SMAW praktikan; orientasi atas–bawah mengikuti foto.

Pada bagian atas jalur terlihat pola gelombang berulang yang cukup jelas. Namun lebar dan tinggi timbunan tampak berubah sepanjang lintasan. Bagian tengah memperlihatkan tonjolan atau peralihan profil, sedangkan bagian bawah membentuk bagian memanjang dengan cekungan/alur gelap dan ujung yang tidak seragam. Di sekitar lintasan terdapat butiran kecil yang konsisten secara visual dengan percikan logam. Permukaan juga masih memperlihatkan perubahan warna dan residu yang memerlukan pembersihan sebelum inspeksi lebih lanjut.

Ketidakseragaman tersebut mengindikasikan bahwa kontinuitas pengendapan belum merata. Kemungkinan penyebabnya meliputi perubahan kecepatan gerak, panjang busur, sudut elektroda, atau penghentian dan penyalaan kembali. Tonjolan lokal dapat berkaitan dengan gerak terlalu lambat atau penumpukan saat restart. Alur gelap tidak langsung disebut lack of fusion atau retak karena dapat pula berupa kontur permukaan atau residu terak. Kedalaman dan penyebabnya perlu diverifikasi setelah pembersihan, pemeriksaan sisi balik, dan bila diperlukan uji penampang.

Tidak tersedia foto sisi akar atau uji mekanis. Karena itu sambungan belum dapat dinyatakan berpenetrasi penuh, kuat, atau memenuhi suatu standar penerimaan. Inspeksi visual ini merupakan evaluasi awal, bukan sertifikasi kualitas [2,3].

1.4 Variabel yang memengaruhi hasil

Arus terlalu rendah dapat menyebabkan busur kurang stabil dan peleburan terbatas; arus terlalu tinggi dapat memperbesar percikan dan risiko undercut. Pengaruhnya harus dinilai bersama diameter elektroda dan ketebalan bahan. Panjang busur memengaruhi stabilitas serta perlindungan kolam las. Kecepatan terlalu rendah meningkatkan timbunan lokal, sedangkan terlalu tinggi dapat mengurangi pengisian. Sudut elektroda, kebersihan, celah

sambungan, kondisi elektroda, dan keterampilan operator juga memengaruhi bentuk manik [2,3].

1.5 Masalah, kemungkinan penyebab, dan solusi

Temuan berdasarkan foto	Dugaan penyebab, belum terkonfirmasi	Perbaikan dan pemeriksaan
Lebar/timbunan tidak seragam	Kecepatan atau panjang busur berubah	Latih gerakan stabil, gunakan setelan sesuai elektroda, catat parameter
Tonjolan pada peralihan jalur	Penumpukan atau restart	Bersihkan titik sambung dan lakukan restart terkendali
Percikan di sekitar manik	Panjang busur/setelan/sudut kurang sesuai	Evaluasi panjang busur, arus dan sudut secara terkontrol
Cekungan/alur gelap bagian bawah	Kontur tidak terisi, residu atau gangguan peleburan	Bersihkan dahulu; ukur profil dan periksa akar/penampang sebelum menyebut jenis cacat

Solusi di atas merupakan usulan untuk percobaan berikutnya, bukan tindakan yang diklaim sudah dilakukan.

1.6 Jawaban tugas setelah praktikum

1.6.1 Cacat hasil las dan penyebabnya



Foto menunjukkan ketidakseragaman manik, tonjolan lokal, percikan, serta bagian beralur. Pembahasan dan perbaikannya tercantum pada 1.3 dan 1.5. Porositas internal, retak, dan lack of fusion tidak dapat dipastikan dari dokumentasi ini. Sebelum menentukan tindakan repair, lakukan pembersihan dan identifikasi cacat sesuai prosedur inspeksi.

1.6.2 Polaritas yang digunakan, kelebihan dan kekurangannya

Modul menjelaskan DCEN (elektroda negatif) dan DCEP (elektroda positif), tetapi tidak menetapkan polaritas aktual yang digunakan pada spesimen ini.

Karena itu, laporan tidak memilih DCEN/DCEP sebagai fakta pelaksanaan. Pada SMAW, kecocokan polaritas bergantung pada klasifikasi dan rekomendasi produsen elektroda; E6013 dapat mempunyai pilihan AC/DC sesuai produknya. Polaritas yang sesuai mendukung kestabilan busur dan perpindahan logam, sedangkan yang tidak sesuai dapat memperburuk performa. Tidak tepat menyatakan satu polaritas selalu lebih kuat atau berpenetrasi lebih dalam pada semua elektroda [1–3].

1.6.3 Jenis kampuh dan alasan pemakaian

Modul mengarahkan dua tepi pelat dipertemukan dengan celah sekitar 1,5 mm, tanpa instruksi bevel pada langkah penyiapan [1]. Dengan acuan tersebut, bentuk persiapannya dapat dijelaskan sebagai kampuh persegi/I bila tepi pelat memang dibiarkan lurus. Bentuk ini sederhana karena tidak memerlukan pengerjaan bevel. Ini merupakan interpretasi penyiapan dalam modul, bukan identifikasi pasti tepi spesimen yang telah tertutup logam las. Kampuh V, X atau U digunakan sesuai ketebalan dan kebutuhan akses akar; bahan backing berbeda dari bentuk kampuh.

1.6.4 Skema struktur mikro daerah HAZ

HAZ adalah logam dasar yang tidak meleleh tetapi mengalami siklus panas yang mengubah mikrostrukturnya. Pada baja karbon, sisi terdekat garis lebur dapat mengalami pertumbuhan butir; lebih jauh terdapat daerah berbutir lebih halus, daerah interkritis yang tertransformasi sebagian, dan daerah subkritis. Besar wilayah serta fasa akhirnya bergantung komposisi dan laju pendinginan [3].



Gambar 1.2. Skema satu sisi sambungan: logam las → garis lebur → HAZ → logam dasar. Struktur spesimen aktual memerlukan preparasi, etsa, dan mikroskopi.

1.6.5 Faktor yang menentukan kemampuan las logam

Weldability dipengaruhi komposisi kimia/hardenability, ketebalan, konduktivitas termal, koefisien pemuaian, kecenderungan oksidasi, kondisi permukaan, hidrogen, kekangan sambungan, dan siklus pemanasan–pendinginan. Pada baja, komposisi dan laju pendinginan dapat meningkatkan kekerasan serta

risiko retak. Pemilihan bahan tambah, preheat bila disyaratkan, kebersihan dan pengendalian heat input harus mengikuti prosedur yang sesuai [2,3].

1.7 Kesimpulan

Secara visual, jalur pengelasan terbentuk tetapi profilnya belum seragam, dengan percikan dan peralihan timbunan yang perlu dievaluasi. Prioritas perbaikan adalah kestabilan gerak dan busur, pembersihan, serta pencatatan parameter. Kekuatan dan penetrasi tidak dapat disimpulkan tanpa pemeriksaan tambahan.

BAB II

PRAKTIKUM LAS TITIK

2.1 Persiapan dan alat yang digunakan

Resistance Spot Welding menyatukan pelat dengan panas tahanan listrik dan gaya jepit elektroda. Pemanasan berlangsung pada daerah kontak; nugget terbentuk di antarmuka pelat, lalu membeku ketika tekanan dipertahankan. Pendekatan energi pemanasan dinyatakan sebagai [2]:

$$Q = \int I^2(t)\, R(t)\, dt \approx I^2 Rt\,.$$

Persamaan pendekatan tidak berarti tahanan kontak konstan selama seluruh siklus. Modul mencantumkan Krisbow DN-16 dan pelat nominal 120 × 22 × 2 mm [1]. Pola permukaan pada foto menyerupai pelat berlapis, tetapi jenis serta ketebalan lapisan tidak dinyatakan sebagai data pasti karena tidak tersedia di modul.

Data titik T1, T2, T3	Status
Mesin (acuan modul)	Krisbow DN-16
Pelat nominal (acuan modul)	Dua pelat strip 120 × 22 × 2 mm
Jenis penempatan	Sambungan tumpang
Jumlah lokasi las	Tiga titik; modul mengarahkan variasi parameter sesuai instruktur
Label analisis foto	T1 atas, T2 tengah, T3 bawah; bukan urutan energi atau pengerjaan

2.2 Proses pengerjaan

Acuan pelaksanaan adalah memeriksa elektroda, menyiapkan permukaan, menumpangkan dan menjepit pelat, menetapkan parameter dengan instruktur, kemudian melakukan siklus squeeze–weld–hold. Pengulangan pada tiga lokasi harus menjaga jarak titik dan tepi sesuai kebutuhan. Setelah arus berhenti, gaya dipertahankan agar nugget membeku, lalu spesimen didokumentasikan dari muka dan samping [1,2].

Modul mengarahkan tiga titik dikerjakan dengan variasi parameter sesuai instruktur, tetapi tidak memberikan angka arus/waktu yang pasti untuk T1–T3 [1]. Angka yang tidak tersedia tidak dimasukkan. Label titik hanya menunjukkan posisi pada foto; perbandingan hasil tidak dianggap sebagai bukti hubungan dengan besar arus atau waktu tertentu.

2.3 Analisis hasil pengerjaan



Gambar 2.1. Tiga lokasi las titik pada spesimen; label tidak menunjukkan urutan pengerjaan.



Gambar 2.2. Sudut pandang muka tambahan; bukan tiga percobaan baru.



Gambar 2.3. Dokumentasi samping untuk menilai kesesuaian kontak pelat secara kualitatif.

Lokasi	Pengamatan visual	Makna dan batas kesimpulan
T1: atas	Bekas relatif kecil, pusat gelap dengan kontur tidak sepenuhnya simetris	Kontak/indentasi tidak seragam mungkin terjadi; ukuran nugget dan kekuatan belum diketahui

Lokasi	Pengamatan visual	Makna dan batas kesimpulan
T2: tengah	Bekas melingkar lebih jelas dengan cincin indentasi dan pusat gelap	Jejak elektroda tampak jelas; bukan bukti bahwa titik ini pasti paling kuat
T3: bawah	Pusat gelap tampak menonjol dan bentuk jejak tidak sepenuhnya seragam	Perlu pemeriksaan lebih dekat untuk membedakan cekungan, residu, atau perforasi

Foto samping menunjukkan celah antarpelat pada sebagian panjang. Celah dapat dipengaruhi geometri penjepitan, ketidakrataan, deformasi lokal, atau kondisi setelah spesimen dilepas. Tidak dapat ditetapkan sebagai kegagalan sambungan hanya dari satu sudut foto. Las titik memang membentuk ikatan lokal, sehingga celah di luar lokasi nugget harus dinilai bersama bentuk dan lokasi sambungan.

Pusat gelap tidak langsung dinyatakan lubang tembus. Konfirmasi memerlukan inspeksi kedua sisi, pengukuran indentasi, serta bila diperlukan uji kupas/chisel atau penampang yang disetujui instruktur. Jejak elektroda yang terlihat pada permukaan berbeda dari diameter nugget internal.

2.4 Variabel yang memengaruhi hasil

Variabel utama adalah arus, weld time, gaya elektroda, squeeze time, hold time, diameter dan kondisi ujung elektroda, ketebalan, kebersihan, serta lapisan permukaan. Pada pelat berlapis, lapisan dapat memengaruhi tahanan kontak dan kondisi elektroda. Titik yang berdekatan dapat mengalami shunting: sebagian arus melewati sambungan sebelumnya. Hubungan energi dan kualitas tidak selalu linear karena tahanan berubah, terdapat kehilangan panas, dan expulsion dapat terjadi [2].

2.5 Masalah dan solusi

Masalah yang perlu dievaluasi	Kemungkinan penyebab	Solusi/pemeriksaan
Jejak tiga titik berbeda	Parameter, kontak atau kondisi elektroda tidak sama	Catat parameter tiap titik; periksa keselarasan dan dressing elektroda
Indentasi/pusat gelap	Tekanan, panas atau residu; belum terbukti perforasi	Bersihkan, periksa kedua sisi, ukur indentasi; setel parameter secara bertahap
Celah antarpelat	Fit-up, pelat tidak rata, atau deformasi	Perbaiki fit-up dan penjepitan; evaluasi urutan titik dan pendinginan
Kekuatan tidak diketahui	Tidak tersedia uji sambungan	Lakukan uji yang disetujui instruktur; jangan menilai hanya dari bekas muka

2.6 Jawaban tugas setelah praktikum

2.6.1 Analisis tiap titik dan foto

Penamaan, pengamatan T1–T3 dan tiga sudut dokumentasi disajikan pada 2.3. Tidak ada dasar untuk menyatakan T1 memakai waktu tersingkat atau T3 terlama. Hubungan sebab–akibat baru dapat dibandingkan setelah parameter dan hasil pengujian tersedia.

2.6.2 Kelebihan dan kekurangan las titik

Kelebihannya adalah siklus relatif cepat, mudah diotomatisasi, dan tidak memerlukan bahan tambah pada sambungan yang sesuai. Keterbatasannya meliputi kebutuhan akses elektroda, kesesuaian ketebalan/material, keausan elektroda, serta adanya indentasi. Las titik tidak secara mutlak terbatas pada dua logam identik, tetapi pasangan berbeda membutuhkan pengembangan prosedur dan verifikasi sambungan [2].

2.6.3 Perbedaan las titik dan las busur listrik

RSW menghasilkan panas melalui arus dan tahanan listrik pada kontak yang ditekan; SMAW melalui busur dan elektroda habis pakai berfluks. RSW lazim untuk sambungan tumpang pelat dan membentuk titik lokal, sedangkan SMAW dapat membentuk jalur dengan berbagai geometri sambungan. Keduanya memerlukan parameter dan pemeriksaan yang sesuai; tidak ada dasar menyatakan salah satunya selalu lebih kuat.

2.6.4 Penentuan arus dan waktu tahan

Penentuan parameter diawali identifikasi material, ketebalan, lapisan bila diketahui, diameter elektroda, dan kapasitas mesin. Modul mengarahkan penyetelan arus dan waktu penekanan menurut instruktur, bukan satu angka baku [1]. Secara teori, squeeze time memastikan kontak sebelum arus, sedangkan hold time mempertahankan tekanan setelah arus berhenti. Kombinasi parameter dipilih melalui evaluasi hasil dan pengujian yang sesuai; nilai numerik yang tidak tercantum tidak ditambahkan [2].

2.6.5 Masalah dalam pengelasan titik

Masalah yang mungkin terjadi meliputi nugget terlalu kecil, expulsion, indentasi berlebihan, sticking elektroda, retak, deformasi, dan shunting. Pencegahan mencakup pengaturan kombinasi arus–waktu–gaya, perawatan ujung

elektroda, fit-up, jarak titik, dan pendinginan. Daftar ini menjelaskan risiko proses; tidak seluruhnya diklaim terjadi pada spesimen praktikan.

2.7 Kesimpulan

Tiga lokasi las menunjukkan variasi jejak permukaan dan dokumentasi samping memperlihatkan celah pada sebagian pelat. Penyebab dominan dan kekuatan masing-masing titik belum dapat ditentukan tanpa parameter serta uji sambungan. Perbaikan diarahkan pada konsistensi kontak, pencatatan setelan dan verifikasi hasil.

BAB III

PRAKTIKUM PEMESINAN WIRE EDM

3.1 Persiapan dan alat yang digunakan

Wire EDM mengikis bahan konduktif melalui pelepasan listrik berulang antara kawat dan benda kerja yang dipisahkan celah dielektrik. Panas lokal menyebabkan peleburan/penguapan, sedangkan flushing membantu membawa debris. Kawat tidak berfungsi sebagai gergaji yang menekan benda kerja [4,5,6].

Modul mencantumkan Sodick AQ325L, pelat awal nominal 50 × 50 × 10 mm, kawat diameter 0,25 mm, stopwatch, dan jangka sorong [1]. Spesifikasi tersebut menjadi acuan persiapan. Dimensi fitur hasil pemotongan dan waktu 407 s tetap memakai data Dhabith yang telah disetujui praktikan, sebagaimana dijelaskan pada 3.6.2; keduanya tidak disamakan dengan ukuran pelat awal modul [7].

Persiapan acuan meliputi pemeriksaan kondisi kerja, penjepitan dan konduktivitas material, sistem dielektrik, kawat, titik awal, offset dan simulasi program. Mesin hanya dioperasikan sesuai instruktur. Identitas alloy, parameter pulsa, tension, wire speed, dan flushing dicatat dari mesin, bukan ditebak dari penampilan [1,4,5].

3.2 Proses pengerjaan

Mengikuti modul, program PRAKTIK dipilih dan lintasannya disimulasikan. Benda dijepit, posisi awal dan nosel diatur sesuai instruktur, bak ditutup, lalu program dijalankan. Stopwatch dimulai pada awal pemotongan yang ditetapkan dan dihentikan pada blok M00 yang relevan. Alasan mesin berhenti harus dibedakan dari short circuit atau wire break. Setelah aman, potongan dan pelat diambil, dibersihkan, kemudian ukuran lubang, potongan, ketebalan dan waktu dicatat [1].

Urutan ini merupakan acuan modul. Waktu 407 s digunakan untuk perhitungan yang telah disetujui pada 3.6.2. Kejadian gangguan dan asal pengerjaan tiap fitur tidak ditambahkan tanpa bukti; program pada 3.6.1 dinyatakan sebagai contoh modul, bukan transkrip aktual.

3.3 Analisis hasil pengerjaan



Gambar 3.1. Dokumentasi hasil Wire EDM.

Foto memperlihatkan beberapa fitur geometris pada pelat. Profil memanjang di sisi kiri memiliki batas kontur yang tampak jelas; bagian di dalamnya terlihat masih berada pada posisi semula atau ditempatkan kembali. Foto tidak cukup untuk memastikan apakah kontur sudah terlepas penuh. Di kanan bawah tampak bukaan bundar dan di kanan atas tampak bukaan bersudut. Tidak dapat ditentukan apakah seluruh fitur dikerjakan pada sesi yang sama atau hanya sebagian merupakan lintasan praktikum.

Permukaan muka tampak berbintik dan memiliki perubahan warna. Kondisi ini tidak langsung disimpulkan sebagai kekasaran hasil Wire EDM karena permukaan atas dapat merupakan permukaan awal, oksida atau deposit; yang perlu diperiksa sebagai hasil erosi adalah dinding potong. Foto tidak memperlihatkan dinding secara rinci sehingga nilai Ra, taper, retak mikro dan recast layer tidak dapat ditentukan.

Profil terlihat terbentuk, tetapi ketelitian terhadap gambar kerja memerlukan dimensi nominal dan hasil ukur. Kerapian pada foto tidak membuktikan toleransi tertentu. Pemeriksaan yang disarankan meliputi lebar bukaan, dimensi potongan, ketebalan, kerf, serta perbandingan ukuran atas dan bawah untuk mengevaluasi taper [4,5].

3.4 Variabel yang memengaruhi hasil

Arus puncak, waktu pulsa ON/OFF, tegangan celah/servo, karakter material, diameter/material kawat, wire tension, wire speed, flushing, kualitas dielektrik, ketebalan, serta strategi roughing/skim cut memengaruhi kestabilan dan integritas permukaan. Pulsa lebih energik dapat meningkatkan pengikisan tetapi berpotensi memperbesar kawah dan perubahan lapisan permukaan. Hubungan tersebut bergantung mesin dan material, sehingga parameter dipilih melalui data kondisi pemotongan, bukan asumsi universal [4,5].

3.5 Masalah dan solusi

Temuan atau data yang belum tersedia	Evaluasi	Tindakan
Permukaan muka berbintik/berwarna	Dapat berasal dari kondisi awal atau deposit; bukan bukti recast layer	Bersihkan dengan metode sesuai; bedakan muka awal dan dinding potong
Status potongan memanjang belum jelas	Foto tidak membuktikan lepas penuh	Periksa fisik dan status program; jangan memaksa lepas sebelum aman
Ketelitian dan taper belum diketahui	Tidak ada data dimensi/penampang	Ukur bagian atas–bawah dan bandingkan dengan nominal
Basis perhitungan EDM	Dipakai pasangan dimensi dan 407 s yang telah disepakati	Jaga konsistensi satuan; pisahkan MRR geometris dan perkiraan gap bersyarat

Short circuit dan wire break adalah kemungkinan gangguan EDM, tetapi tidak diklaim terjadi pada praktikum ini karena log kejadian tidak tersedia.

3.6 Jawaban tugas setelah praktikum

3.6.1 Program dan arti G Code, M Code, T Code

Modul bagian 3.11.3 halaman 46 menyediakan contoh program untuk kontroler LN1W pada Sodick AQ325L [1]. Contoh berikut dicantumkan untuk menjelaskan struktur dan fungsi kode; kecocokannya dengan seluruh lintasan pada foto tidak diklaim. Angka pada C000/C001 merupakan kode kondisi mesin, bukan otomatis besaran dalam satuan fisik yang dapat dibaca langsung.

```
( = ON OFF IP HRP MAO SV V SF C PIK CTRL WK WT WS WP);
C000 = 011 014 2215 000 250 040 8 0100 0 000 0000 025 160 008 040;
C001 = 006 016 2215 000 290 040 8 0100 0 000 0000 025 160 030 055;
H000 = +000000.0100;
H001 = +000000.1590;
( FIG-1 1ST ALL CIRCUMFERENCE);
QAIC(2,1,0.1250,000.3,0.1600,0.0100,004.0,0051,0073,10,035);
TP12.5;
TN0.0;
G54;
G90;
G92X-26.4Y-8.0Z0;
G29;
T89;
T84;
C000;
G51A0G41H000G01X-25.4Y-8.0;
A0.0;
C001H001;
M98P0001;
T85;
M02;
;
N0001;
G01X-25.4Y-7.0;
A4.0;
X-24.0;
```

```
G02X-8.0Y-8.25I1.5J0.0;
G01X-7.5Y-5.85;
X0.0Y-1.46;
X-0.2Y-10.46;
A0.0;
M00;
Y-8.0;
M00;
G50G40H000X-26.4;
M99;
```

Kode	Penjelasan untuk pembacaan program
G00	Gerak posisi cepat, bila didukung mode kontrol mesin
G01	Interpolasi linear
G02 / G03	Interpolasi melingkar searah / berlawanan jarum jam
G90 / G91	Koordinat absolut / inkremental
G54	Sistem koordinat kerja sesuai kontrol
G40 / G41 / G42	Pembatalan / kompensasi lintasan kiri / kanan, sesuai kontrol
M00	Program stop; pada modul dipakai sebagai penanda akhir interval pengukuran tertentu
M02	Akhir program, sesuai implementasi kontrol
M98 / M99	Pemanggilan / kembali subprogram jika digunakan
T89	Modul mengaitkan blok ini dengan pengisian bak; bukan otomatis pemilihan alat generik
T84, T85 dan kode khusus	Verifikasi pada manual kontrol AQ325L; tidak ditebak sebagai pergantian kawat
C, H, QAIC dan parameter kondisi	Mesin-spesifik; interpretasi memerlukan program dan manual yang sesuai

Kode pada tabel merupakan panduan pembacaan dan tidak semuanya harus muncul pada contoh program. Untuk kode khusus seperti G29, T84 dan T85, arti rinci mengikuti manual kontrol yang sesuai; laporan tidak menebaknya sebagai pergantian kawat. Modul mengaitkan T89 dengan pengisian bak pada urutan praktikum [1,6].

3.6.2 Material Removal Rate dan ukuran spark gap

Definisikan MRR volumetrik sebagai volume yang benar-benar tererosi per waktu:

$$MRR = \frac{V_{erosi}}{t_m}.$$

Untuk satu lintasan tembus dengan ketebalan seragam dan kerf rata-rata:

$$V_{erosi} \approx L\,b\,h,\; MRR \approx \frac{Lbh}{t_m}.$$

L adalah panjang lintasan, b lebar kerf, h ketebalan dalam mm, dan t_m waktu pemotongan. Satuan hasil mm³/s bila waktu dalam detik. Panjang lead-in dan lintasan lain yang masuk waktu pengukuran harus ikut diperhitungkan secara konsisten. Untuk lintasan bertumpang tindih atau skim cut, pendekatan sederhana ini memerlukan penyesuaian [4,5].

Volume slug yang terlepas tidak otomatis sama dengan volume yang tererosi. Karena itu volume kotak potongan tidak langsung digunakan sebagai MRR volumetrik erosi. Jika instruktur memakai definisi volume produk terlepas per waktu, sebutkan definisinya secara eksplisit dan bedakan dari MRR erosi.

Untuk potongan persegi dan lubang pasangannya, setelah potongan dilepas dan orientasinya dicocokkan:

$$b \approx \frac{W_{lubang} - W_{potongan}}{2},\; g \approx \frac{b - d_w}{2}.$$

b merupakan kerf total; g adalah perkiraan celah pelepasan per sisi kawat berdiameter d_w. Dengan demikian:

$$g \approx \frac{W_{lubang} - W_{potongan} - 2\,d_w}{4}.$$

Persamaan mengasumsikan pemotongan lurus, potongan pasangan yang sama dan tidak bertaper signifikan. Kerf dan spark gap berbeda; ukuran harus cukup teliti terhadap resolusi alat ukur. Tidak ada dasar menghitung spark gap langsung dari $V\,t_{on}/I$ karena bentuk tersebut bukan persamaan panjang yang memadai secara dimensi.

Data hasil EDM yang telah ditetapkan praktikan adalah waktu 6 menit 47 detik = 407 s, dimensi 0,37 × 0,37 × 0,916 cm dan 0,28 × 0,28 × 0,916 cm, dengan sumber acuan laporan Dhabith [7]. Data ini dipertahankan terpisah dari spesifikasi pelat awal modul. Angka alternatif lain dalam referensi tidak dipakai.

Basis data EDM yang digunakan adalah pasangan dimensi berikut dengan waktu 407 s. Data alternatif 556 s dan volume 250 mm³ tidak digunakan untuk hasil laporan. Konversi satuan:

$$3.7 \times 3.7 \times 9.16\,mm,\; 2.8 \times 2.8 \times 9.16\,mm.$$

Selisih volume geometris:

$$\Delta V = \left(3.7^2 - 2.8^2\right)\left(9.16\right) = 53.586\, mm^3.$$

Dengan asumsi selisih ini benar-benar merepresentasikan material yang dibuang selama interval terukur:

$$MRR_{geometris} = \frac{53.586}{407} = 0.13166\, mm^3/s = 7.89966\, mm^3/min.$$

Nilai 0,13166 mm³/s merupakan hasil hitung ulang berdasarkan selisih volume geometris dari dimensi yang telah disepakati. Interpretasi sebagai MRR erosi berlaku jika selisih tersebut benar-benar volume material yang tererosi; volume slug yang hanya terlepas tidak otomatis merupakan volume erosi.

Perkiraan kerf dan spark gap bersyarat. Jika ukuran 3,7 mm dan 2,8 mm sebenarnya adalah lebar lubang dan potongan PASANGANNYA, maka:

$$b = \frac{3.7 - 2.8}{2} = 0.45\, mm.$$

Dengan diameter kawat acuan modul 0,25 mm:

$$g = \frac{0.45 - 0.25}{2} = 0.10\, mm\ per\ sisi.$$

3.6.3 Faktor yang memengaruhi pemotongan

Faktor utama dijelaskan pada 3.4. Kawat dan benda kerja tidak membutuhkan tekanan kontak untuk memotong. Sebaliknya, celah pelepasan dipertahankan agar discharge stabil. Flushing mengeluarkan debris dan membantu mengurangi hubungan singkat; wire tension membantu kestabilan lintasan, tetapi tidak boleh melampaui kemampuan kawat [1,4,5].

3.6.4 Mekanisme terbentuknya recast layer

Energi discharge melelehkan dan menguapkan sebagian material. Material cair yang tidak sepenuhnya terbuang oleh flushing membeku kembali pada permukaan dan membentuk recast layer. Lapisan ini dapat memiliki struktur, tegangan sisa dan cacat mikro berbeda dari bahan dasar. Ketebalannya dipengaruhi kondisi pulsa serta pendinginan. Pengamatan penampang metalografi diperlukan untuk membuktikan kondisi spesimen; warna foto muka tidak cukup [4,5].

3.6.5 Rute manufaktur cakram rem

Rute dipilih berdasarkan bahan dan konstruksi cakram. Untuk cakram besi cor, produksi massal umumnya melibatkan pengecoran blank yang sesuai,

pembubutan muka serta diameter, pemesinan lubang, finishing bidang gesek dan kontrol kualitas. Untuk cakram pelat baja, blank dapat dipotong dengan proses yang ekonomis dan sesuai material, kemudian dibubut/digerinda serta dibor atau difrais sesuai desain. Tidak semua cakram memerlukan proses yang sama [2].

Produksi satu buah dapat memakai blank atau pelat dengan material yang sudah memenuhi spesifikasi. Kontur dikerjakan dengan CNC, laser/waterjet atau Wire EDM bila geometri, konduktivitas dan toleransinya sesuai; Wire EDM bukan otomatis pilihan terbaik hanya karena jumlahnya satu. Pemesinan bidang gesek, perlakuan panas bila disyaratkan, pemeriksaan runout, ketebalan, kekerasan dan keseimbangan tetap dibutuhkan. Material dan mutu komponen rem harus diverifikasi sebelum digunakan; laporan ini tidak menetapkan desain cakram siap pakai.

3.7 Kesimpulan

Foto menunjukkan pelat dengan beberapa profil yang dapat dianalisis secara visual. Dengan basis dimensi dan 407 s yang disetujui praktikan, MRR geometris sebesar 0,13166 mm^3/s. Perkiraan gap 0,10 mm per sisi hanya berlaku bila ukuran 3,7 dan 2,8 mm adalah lubang–potongan pasangan dan diameter kawat mengikuti acuan modul 0,25 mm. Foto tidak membuktikan toleransi atau integritas lapisan permukaan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Triyahya, L. (2022). *Modul Praktikum Proses Manufaktur II*. Laboratorium Rekayasa Produksi, Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Modul yang disediakan pengguna.

[2] Groover, M. P. (2010). *Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems* (4th ed.). John Wiley & Sons.

[3] Kou, S. (2003). *Welding Metallurgy* (2nd ed.). Wiley-Interscience. https://doi.org/10.1002/0471434027

[4] Ho, K. H., & Newman, S. T. (2003). State of the art electrical discharge machining (EDM). *International Journal of Machine Tools and Manufacture, 43*(13), 1287–1300. https://doi.org/10.1016/S0890-6955(03)00162-7

[5] Ho, K. H., Newman, S. T., Rahimifard, S., & Allen, R. D. (2004). State of the art in wire electrical discharge machining (WEDM). *International Journal of Machine Tools and Manufacture, 44*(12–13), 1247–1259. https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2004.04.017

[6] Guitrau, E. P. (1997). *The EDM Handbook*. Hanser Gardner Publications.

[7] Syraq, D. F. H. (2026). *Laporan Praktikum Proses Manufaktur II*. Laporan mahasiswa, Departemen Teknik Mesin ITS. Dokumen referensi yang disediakan pengguna; data EDM dipakai sebagai acuan atas instruksi pengguna.

LAMPIRAN — CATATAN ACUAN DATA

Foto SMAW, tiga sudut pandang RSW, dan foto EDM telah disisipkan. Analisis dibatasi pada kondisi yang terlihat.

Spesifikasi mesin, pelat, elektroda, celah SMAW sekitar 1,5 mm dan kawat EDM 0,25 mm dinyatakan sebagai acuan modul, bukan hasil pengukuran tambahan.

Angka arus, polaritas pelaksanaan, waktu/gaya tiap titik RSW dan parameter fisik EDM yang tidak ditetapkan modul tidak direka atau diberi kolom kosong.

Contoh program bersumber dari modul halaman 46 dan bukan klaim transkrip program aktual. Pertanyaan polaritas tetap dijawab dengan menjelaskan batas informasi dan teori yang relevan.

Dimensi EDM dan waktu 407 s dipertahankan sesuai konfirmasi praktikan; MRR geometris dan gap bersyarat dijelaskan pada 3.6.2.